

物理 剛体 力のモーメント basic-moment 10

もんだい

なまえ： _____

- 1 腕に垂直にはたらく力 $F = 4 \text{ N}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 1.0 \text{ m}$ 支点からのモーメントの大きさ M は $4 \text{ N}\cdot\text{m}$ である。
- 2 腕に垂直にはたらく力 $F = 10 \text{ N}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 1.2 \text{ m}$ 支点からのモーメントの大きさ M は $12 \text{ N}\cdot\text{m}$ である。
- 3 腕に垂直にはたらく力 $F = 2 \text{ N}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 1.2 \text{ m}$ 支点からのモーメントの大きさ M は $2.4 \text{ N}\cdot\text{m}$ である。
- 4 腕に垂直にはたらく力 $F = 20 \text{ N}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 1.5 \text{ m}$ 支点からのモーメントの大きさ M は $30 \text{ N}\cdot\text{m}$ である。
- 5 腕に垂直にはたらく力 $F = 12 \text{ N}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 1.1 \text{ m}$ 支点からのモーメントの大きさ M は $13.2 \text{ N}\cdot\text{m}$ である。
- 6 腕に垂直にはたらく力 $F = 8 \text{ N}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 0.9 \text{ m}$ 支点からのモーメントの大きさ M は $7.2 \text{ N}\cdot\text{m}$ である。
- 7 腕に垂直にはたらく力 $F = 12 \text{ N}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 1.0 \text{ m}$ 支点からのモーメントの大きさ M は $12 \text{ N}\cdot\text{m}$ である。
- 8 腕に垂直にはたらく力 $F = 25 \text{ N}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 1.0 \text{ m}$ 支点からのモーメントの大きさ M は $25 \text{ N}\cdot\text{m}$ である。
- 9 腕に垂直にはたらく力 $F = 10 \text{ N}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 1.1 \text{ m}$ 支点からのモーメントの大きさ M は $11 \text{ N}\cdot\text{m}$ である。
- 10 腕に垂直にはたらく力 $F = 30 \text{ N}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 1.0 \text{ m}$ 支点からのモーメントの大きさ M は $30 \text{ N}\cdot\text{m}$ である。

物理 剛体 力のモーメント basic-moment 10

こたえ

なまえ： _____

- | | | |
|----|---|---|
| 1 | 腕に垂直にはたらく力 $F = 4 \text{ N}$, 支点から腕の作用線までの垂直距離 $d = 1.2 \text{ m}$, 支点からの力矩 M | 腕に垂直にはたらく力 $F = 4 \text{ N}$, 支点から腕の作用線までの垂直距離 $d = 2 \text{ m}$, 支点からの力矩 M |
| | こたえ: $1.2 \text{ N} \cdot \text{m}$ | こたえ: $2 \text{ N} \cdot \text{m}$ |
| 2 | 腕に垂直にはたらく力 $F = 10 \text{ N}$, 支点から腕の作用線までの垂直距離 $d = 1 \text{ m}$, 支点からの力矩 M | 腕に垂直にはたらく力 $F = 10 \text{ N}$, 支点から腕の作用線までの垂直距離 $d = 2 \text{ m}$, 支点からの力矩 M |
| | こたえ: $20 \text{ N} \cdot \text{m}$ | こたえ: $8 \text{ N} \cdot \text{m}$ |
| 3 | 腕に垂直にはたらく力 $F = 2 \text{ N}$, 支点から腕の作用線までの垂直距離 $d = 4 \text{ m}$, 支点からの力矩 M | 腕に垂直にはたらく力 $F = 2 \text{ N}$, 支点から腕の作用線までの垂直距離 $d = 1.2 \text{ m}$, 支点からの力矩 M |
| | こたえ: $4 \text{ N} \cdot \text{m}$ | こたえ: $2.4 \text{ N} \cdot \text{m}$ |
| 4 | 腕に垂直にはたらく力 $F = 20 \text{ N}$, 支点から腕の作用線までの垂直距離 $d = 1 \text{ m}$, 支点からの力矩 M | 腕に垂直にはたらく力 $F = 20 \text{ N}$, 支点から腕の作用線までの垂直距離 $d = 3 \text{ m}$, 支点からの力矩 M |
| | こたえ: $20 \text{ N} \cdot \text{m}$ | こたえ: $6 \text{ N} \cdot \text{m}$ |
| 5 | 腕に垂直にはたらく力 $F = 12 \text{ N}$, 支点から腕の作用線までの垂直距離 $d = 1 \text{ m}$, 支点からの力矩 M | 腕に垂直にはたらく力 $F = 12 \text{ N}$, 支点から腕の作用線までの垂直距離 $d = 1 \text{ m}$, 支点からの力矩 M |
| | こたえ: $14.399999999999999 \text{ N} \cdot \text{m}$ | こたえ: $7.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ |
| 6 | 腕に垂直にはたらく力 $F = 8 \text{ N}$, 支点から腕の作用線までの垂直距離 $d = 6 \text{ m}$, 支点からの力矩 M | 腕に垂直にはたらく力 $F = 8 \text{ N}$, 支点から腕の作用線までの垂直距離 $d = 3 \text{ m}$, 支点からの力矩 M |
| | こたえ: $12 \text{ N} \cdot \text{m}$ | こたえ: $24 \text{ N} \cdot \text{m}$ |
| 7 | 腕に垂直にはたらく力 $F = 12 \text{ N}$, 支点から腕の作用線までの垂直距離 $d = 1 \text{ m}$, 支点からの力矩 M | 腕に垂直にはたらく力 $F = 12 \text{ N}$, 支点から腕の作用線までの垂直距離 $d = 1 \text{ m}$, 支点からの力矩 M |
| | こたえ: $3.5999999999999996 \text{ N} \cdot \text{m}$ | こたえ: $8 \text{ N} \cdot \text{m}$ |
| 8 | 腕に垂直にはたらく力 $F = 25 \text{ N}$, 支点から腕の作用線までの垂直距離 $d = 1 \text{ m}$, 支点からの力矩 M | 腕に垂直にはたらく力 $F = 25 \text{ N}$, 支点から腕の作用線までの垂直距離 $d = 2 \text{ m}$, 支点からの力矩 M |
| | こたえ: $6.25 \text{ N} \cdot \text{m}$ | こたえ: $4 \text{ N} \cdot \text{m}$ |
| 9 | 腕に垂直にはたらく力 $F = 10 \text{ N}$, 支点から腕の作用線までの垂直距離 $d = 2 \text{ m}$, 支点からの力矩 M | 腕に垂直にはたらく力 $F = 10 \text{ N}$, 支点から腕の作用線までの垂直距離 $d = 1 \text{ m}$, 支点からの力矩 M |
| | こたえ: $10 \text{ N} \cdot \text{m}$ | こたえ: $2 \text{ N} \cdot \text{m}$ |
| 10 | 腕に垂直にはたらく力 $F = 30 \text{ N}$, 支点から腕の作用線までの垂直距離 $d = 1 \text{ m}$, 支点からの力矩 M | 腕に垂直にはたらく力 $F = 30 \text{ N}$, 支点から腕の作用線までの垂直距離 $d = 1 \text{ m}$, 支点からの力矩 M |
| | こたえ: $12 \text{ N} \cdot \text{m}$ | こたえ: $24 \text{ N} \cdot \text{m}$ |